

青序量化研究平台

策略研究、风险分析与可扩展工作台

2026 年 9 月 22 日 V4 平台增强 最终提交报告

1 目标与主要结果

从购买力目标升级为扣费后超过沪深 300，同时保留选择失败与全部候选。

平台覆盖数据质量、因子、横截面诊断、含费用回测、独立账本和可复现交付。用户将策略目标改为战胜沪深 300。策略研究固定 1,000 股历史池及 2025-01-02 至 2026-09-18 区间，预先限定 8 个候选，比较经济主题、年度滚动 Ridge、年度滚动 LightGBM 及固定融合。

当前默认策略为年度滚动 LightGBM + 波动预算，用 24 个标准化/中性化输入预测股票相对排序，50 只目标持仓，每 20 个交易日调仓，允许现金、不用杠杆。

2025–2026 固定 417 日历史区间	结果
累计净收益 / 年化净收益	25.13% / 14.51%
最大回撤 / 年化 Sharpe	9.88% / 1.255
沪深 300 价格指数 / 全收益指数	14.55% / 19.94%
超过价格指数 / 全收益指数	10.58 / 5.19 个百分点
交易费用 / 平均现金	24,506.76 元 / 17.87%

本段历史同时超过价格指数和含红利再投资的全收益指数。双倍交易费用仍收益 22.48%，信号延后一日收益 27.31%。2023 起连续运行累计 44.09%、最大回撤 19.70%，但 2024 年度落后价格指数 7.28 个百分点，不能声称每年都战胜市场。

选择边界必须与结果一起阅读

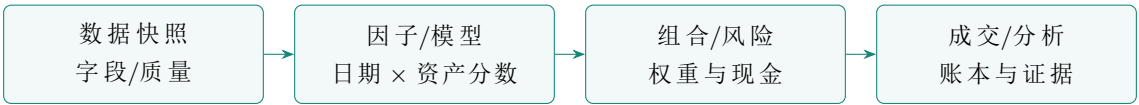
V3 验证期预选的价值质量组合在 2025–2026 仅收益 4.30%，没有超过指数。当前 LightGBM 是在查看本轮历史结果后，从通过验证净收益、超额收益和回撤门槛的候选中选出。V2 已经看过同一最终区间，本次不是独立盲测成功。保留失败预选和 8 个候选，下一步应冻结规则做新数据前向验证。

平台增强版的实际能力

研究总览汇集结果与入口；同区间策略对比支持版本、日期和基准选择；风险透镜提供月历、回撤恢复、60 日滚动风险和静态现金情景；因子、行情与实验档案支持追查样本和订单。本版增强工具和可复现性，保留 V3 策略参数及历史选择边界，未把界面升级包装成新的独立验证。

2 软件结构与研究工作台

数据、信号、组合、成交和分析分别维护，界面与命令行调用同一核心。



模块	职责与稳定接口
data / incremental	行情及交易日、字段校验、幂等更新与数据身份。
factors / features / models	日期 × 资产分数；因子卡、可见财报与年度模型。
risk / engine	目标权重、现金和成交约束；订单、成交、持仓及日账本。
analytics / strategies	指标、独立核对、同区间分析与不可变策略版本。
界面 / CLI / 导出	共用核心；筛选、图表、参数实验和研究记录。

四项可直接使用的增强工具

- 1. **策略对比**：最多五版策略，统一日期与价格/全收益基准，展示相对净值、风险、费用和相关性，导出 CSV 及计算假设。
- 2. **风险透镜**：月收益、下行风险、最深回撤及恢复日期；查看现金、换手和费用，交互分析静态现金配置与通胀假设。
- 3. **因子与行情**：12 因子独立入口、日期诊断与样本查询；K 线及成交量追查异常，缺原始数据时明确可用边界。
- 4. **实验档案**：按运行、日期、资产及订单状态筛选，查看参数、成交与账本，保存关联实验的本地研究笔记。

公开证据与本地数据各有用途

聚合日账本足以运行策略对比、风险诊断和结果导出，无 Token 也能离线展示真实历史结果。逐股行情、训练缓存和交易明细依赖本机快照；缺少时说明状态。每次参数回放保存新的运行目录，策略切换清除旧图，不混用旧结果。新增模型只需输出统一分数，新增分析以 DataFrame 作为输入。



3 数据来源、质量与偏差

固定选池日先于所有收益研究，历史缺失保留并计数。

2019-12-31 按当日成交额取符合主板代码、价格至少 3 元且有成交的前 1,000 只，并列按代码。没有使用今日仍上市名单，后来停止报价的原成员也保留。该池不包括 2020 年以后 IPO，单日流动性选择偏向当时热点，结论不代表全 A 股或沪深 300。

核验项目	数量或结果
统一日线 / 日历交易日	1,656,599 / 1,690
完整股票 × 日历网格缺行	33,401
重复行情键 / 异常剔除	0 / 0
涨跌停价格缺失 / 最新有报价资产	48 / 956
每日估值记录 / 重复键	1,656,599 / 0
财务指标记录 / 单次返回最高行数	57,389 / 67（接口上限 100）
行业历史区间 / 特征网格	1,432 / 1,690,000
原行情清单哈希 / 新研究清单哈希	3,006 / 2,073 个文件通过

来源接口	字段、单位与用途
daily / adj_factor	OHLC 原价为元/股，vol 源单位手转股；统一乘法复权供收益计算。
stk_limit / trade_cal	原始涨跌停价和完整交易日历；缺限制价时不执行对应方向。
daily_basic	total_mv 为万元，PE/PB 为倍数，dv_ttm 与换手率为百分数；每日横截面。
fina_indicator	ann_date 为公告日，end_date 为报告期；ROE 为百分数，严格滞后使用。
index_member_all	申万一级行业进出区间；未知或冲突标 UNKNOWN，不将当前行业反填历史。
index_daily / cn_cpi	沪深 300 价格/全收益指数；全国 CPI 月环比，按共同完整月份比较。

复权、可得性与存储

所有 OHLC 用 $P_{i,t}^{adj} = P_{i,t}^{raw} A_{i,t}/A_{i,ref}$ ，每资产固定首个有效参考因子。原行情及 V2 研究缓存合计约 1.63GB，包括原始缓存、标准数据、特征和模型分数。原始请求记录字段、日期与 UTC 下载时间，保存 SHA-256；同请求可断点续拉。

历史行业未知比例约 0.52%，年度 ROE 平均覆盖约 98.90%（按每日合资格样本计算）。采用公告时点仍不能消除厂商事后修订，当前数据不是完整的逐版本财报库。保留此局限，不用“无未来函数”概括所有数据风险。

新增基准由 Tushare 指数目录确认 H00300.CSI，再取全收益日线；另取 510330.SH 基金日线和复权因子，各 1,690 日。价格指数、全收益指数、ETF 代理分开命名，未猜测或替代指数代码。

4 因子设计与标准接口

12 个因子覆盖不同假设，经济方向固定，负结果同样保留。

记 C, H, L, V 为同尺度价格与股数， $r_t = C_t/C_{t-1} - 1$ 。下表所有分数均为“越大越优先”的事前方向，缺失不补未来值。完整字段、窗口、失败情形和实现位置见 `docs/FACTOR_CARDS_V2.md`。

因子	公式与窗口	主要假设或风险
中期动量	$C_{t-20}/C_{t-60} - 1$	跳过短期反转；趋势突变失效
短期反转	$-(C_t/C_{t-5} - 1)$	超调修复；持续下跌失效
低波动	$-s(r, 20)$	防御性；牛市可能落后
低振幅	$-(H - L)/\overline{C}_{20}$	日内风险；与低波动冗余
均线趋势	$C_t/\overline{C}_{20} - 1$	趋势延续；震荡易反复
量能变化	$\log(\overline{V}_5/\overline{V}_{20})$	量能确认；方向可能不稳定
流动性	$-\overline{ r }/(\overline{C^{raw}V}/10^6)_{20}$	冲击较低；可能偏大盘
低换手	$-\text{turnover_rate}$	降低拥挤；也可能缺乏交易
盈利收益率	$1/PE_{TMM}, PE > 0$	价值；亏损公司无定义
账面市值比	$1/PB, PB > 0$	价值；资产质量有差异
股息率	$dv_{TMM}/100$	分红；历史分红不可保证
盈利质量	最新已公告年度 $ROE/100$	盈利能力；财报修订与滞后

动量和反转要求整个价格窗口完整，波动等滚动统计要求完整观测；不将停牌前后压缩为相邻日。PE/PB 非正为缺失，财报同公告、同报告期的冲突副本剔除，年度报表超过 550 日不再使用。建模时至少 10 个有效因子；剩余标准化缺值填 0 表示当日横截面中性值，不将缺失收益标签填 0。

基础项与扩展项的关系

原始 20 日动量、5 日反转、20 日低波动保留注册入口，可独立调窗口、诊断和回测。12 因子研究采用固定配方，标准化等权平均为一个透明基线。中性化改变行业/市值暴露，不保证提高收益；本次没有因为某因子最终 IC 为负而翻转符号。

与 Qlib 和参考文献的关系

参考 Qlib Alpha158 中的滞后、滚动量价表达以及训练/验证分离，复用 LightGBM 和 scikit-learn 模型实现。主策略 12 因子是明确列出的自定义研究集；独立 Qlib 表达式及 Alpha158 接入状态见第 10 页，**未将 Qlib 引擎替换进主成交账本**。CogAlpha 论文采用代码形式的因子与 LLM 演化搜索，本项目借鉴可检查的因子表示，未开展大规模自动搜索。

实际横截面诊断

已保存 878 个形成日的研究诊断；先按当日分数形成五组，再匹配下一开盘至 20 日后开盘标签。下表给出三个代表因子，完整 12 因子与有效人数见公开证据和独立因子页。

因子	平均 IC	平均 Rank IC	Q5-Q1 平均 20 日收益
跳月动量	-0.0035	-0.0161	-0.0831%
5 日反转	0.0176	0.0187	0.3264%
20 日低波动	0.0378	0.0722	0.6377%

负值不翻转；重叠 20 日标签不视为独立样本，也不连乘为可交易净值。

5 中性化、年度训练与 8 个候选

因子处理按日进行；新模型只能使用当时已实现的标签。

当日合资格因子按 1%/99% 截尾并用样本标准差标准化。对当日行业虚拟变量和对数市值回归取残差，再缩放为单位样本标准差。LightGBM 同时输入 12 个标准化值和 12 个残差值，Ridge 只输入 12 个残差值。

$$z_{i,t} = \sum_g \alpha_{g,t} \mathbf{1}\{g_{i,t} = g\} + \beta_t \log MV_{i,t} + \epsilon_{i,t}, \quad n_{i,t} = \epsilon_{i,t} / s_t(\epsilon).$$

每年第一次交易前一交易日形成新模型，训练此前 3 年。标签为次日开盘至 20 交易日后开盘收益的日横截面百分位减 0.5，训练标签退出日必须严格早于模型形成日。整个下一年度使用该模型，到下一年才重训。

预测年度	训练观测数	最大标签退出日早于形成日
2023	654,563	已核验
2024	645,816	已核验
2025	636,902	已核验
2026	634,716	已核验

- 经济主题：价值（盈利/账面/股息）占 50%，ROE 占 25%，低波动/低振幅占 25%。
- Ridge：alpha=100，年度滚动重训，无最终期参数扫描。
- LightGBM：250 树，学习率 0.03，15 叶，最大深度 5，最小叶 500，L2=10，列采样 0.8，种子 20260921。
- 固定融合：LightGBM 百分位 50%、Ridge 百分位 25%、经济主题百分位 25%。

四种信号各配稳定仓位及波动预算两种组合，共 8 个候选。稳定版本取消波动缩放和趋势折减；其他持仓、缓冲、上限及成交规则相同。2023–2024 先记录验证结果及预选，然后再运行固定 2025–2026 区间。全部尝试保留在同一表。

与原建议的关系

CNN 需要有意义的局部邻接结构，简单排列的因子列没有天然邻接。V2 已经保留小型 MLP 对照；本轮使用适合表格特征的树模型及线性基线，并未假定模型越复杂越好。年度训练减少长期冻结模型的陈旧性，但不能消除分布变化或过拟合。

6 组合、成交与账本核验

每笔费用来自实际成交金额，模型只决定分数。

每 20 个交易日调仓，目标 50 只。原持仓仍在前 70 名则优先保留，其余按分数补足，减少边界换手。先按波动率倒数构建权重，单股目标不超过 4%、行业目标不超过 25%；上限造成的余量留现金，不强制重新分配。

过去 60 日的候选组合收益估计年化波动率 $\hat{\sigma}$ 。股票总预算为

$$e_t = 0.95 \min\{1, 0.20/\hat{\sigma}_t\} \times \begin{cases} 1, & CSI300_t \geq MA_{120,t}, \\ 0.75, & \text{其他情况.} \end{cases}$$

再应用个股与行业上限。所有估计截至形成日，次日开盘执行。风险估计中的少量历史缺价按 0 收益处理，是可低估风险的近似；实际缺价成交仍受阻。权重、波动和 25% 回撤均为目标，不能保证市场变化后的实际风险。

成交与估值规则

开盘按目标名义金额计算连续可分的复权单位，先卖后买，保留费用缓冲，现金不足同比缩减买单。涨停不买、跌停不卖、缺开盘或限制价不成交。每资产成交预算不超过此前 20 日平均成交额 1%，超过时部分成交；这是事前容量代理，不是当日成交量的真实参与率保证。

$$fee_t = 0.001 BuyNotional_t + 0.0015 SellNotional_t, \quad Turnover_t = \frac{BuyNotional_t + SellNotional_t}{OpeningNAV_t}.$$

买 10bp、卖 15bp 是统一研究假设，不冒充历史法定税费。停牌持仓沿用最后已知收盘价并计数，连续缺失超过 20 个交易日保守计零；保留单位，恢复报价时重新估值，不虚构卖出。复权单位近似分红自动再投资，尚未模拟整手、完整分红现金或结算规则。

独立核验与扩展测试

从成交逐笔重建现金与单位余额，再核对每日 NAV、费用、换手与收益连乘。21 个 V3 研究及压力运行全部通过，分别检查 417、484 或 901 个交易日。数值容差现金绝对 10^{-6} 元、相对 10^{-10} 。测试另覆盖手算、拆股连续性、独立 Backtrader 参考、未来扰动、公告滞后、中性化残差、无杠杆、部分成交及增量幂等。另以大面板逐项除法复现并修复本机可选 NumExpr 加速的错误常数结果，统一禁用该路径并重新生成全部研究；独立账本不能替代上游数值验证。最终测试与复算日志见验收清单。

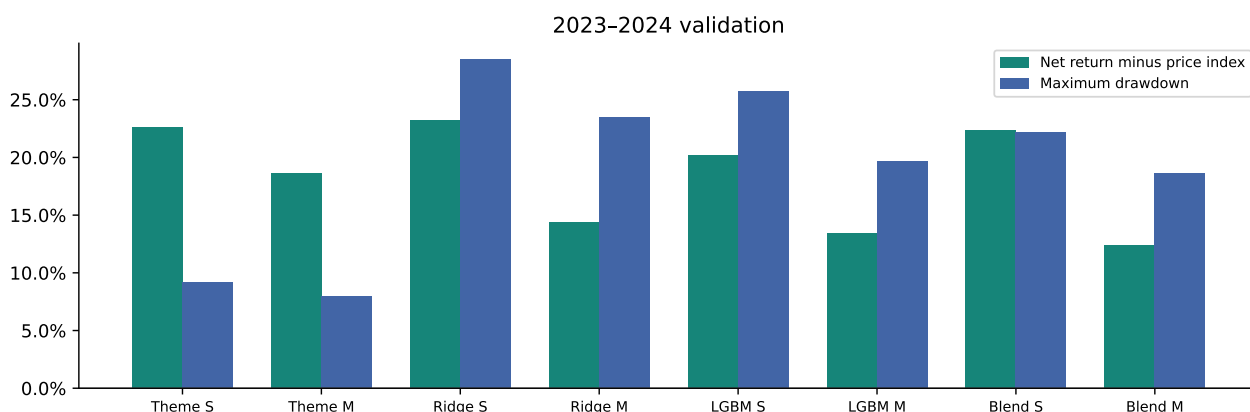
7 失败、预选与开发后的候选

更改研究目标不等于抹去原始失败。

V1 的 20 日动量、5 日调仓长区间净收益为 -83.57% ，最大回撤 89.83% ；零费用独立重跑仍为 -75.16% 。费用加回同成交路径得到 -58.12% ，并非零费用独立策略，因为再投资路径不同。V2 预选多因子在固定最终区间收益 6.12% ，实现 CPI 目标但落后指数。

V3 选择过程

协议先写定 8 个候选与验证规则：2023–2024 净收益、累计超额为正，最大回撤不超过 25% ；先比较最差年度超额，再比较累计超额。价值质量主题稳定仓位排名第一，验证收益 24.27% 、回撤 9.16% ；但随后收益 4.30% ，落后价格指数 10.25 个百分点。这个预选失败不能被后续冠军替换。



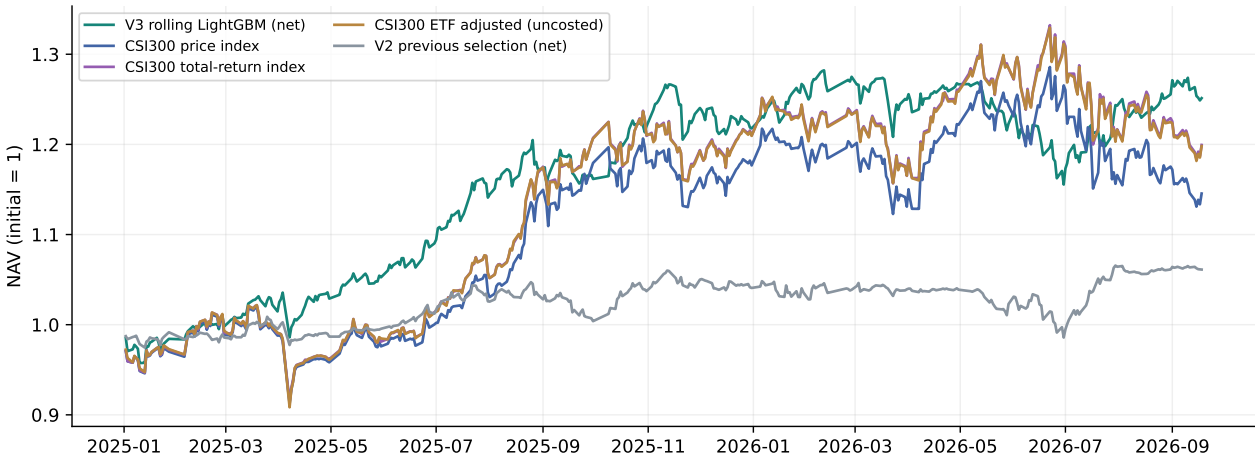
按用户要求进一步寻找能超过指数的历史候选，筛掉验证回撤超 25% 的版本，再查看 2025–2026 超额。LightGBM 稳定仓位虽然最终收益 27.39% ，但验证回撤 25.73% ，未作为默认。采用 LightGBM 波动预算版本，验证收益 15.05% 、回撤 19.70% ，最终收益 25.13% 、回撤 9.88% 。

以上是开发后历史验收，并非只有训练样本上的拟合收益，但也不属于全新盲测。决策文件保存 preselected 和 selected 两个字段，明确选择先后及 8 次候选规模。

8 固定区间的全候选与基准

同一 417 日区间，策略费用已扣；基准名称及计息规则明确。

候选（稳定/波动预算）	净收益	超价格指数	最大回撤
主题/稳定	4.30%	-10.25%	9.13%
主题/预算	5.68%	-8.87%	8.76%
Ridge/稳定	18.78%	4.23%	16.33%
Ridge/预算	16.57%	2.02%	16.03%
LGBM/稳定	27.39%	12.84%	9.75%
LGBM/预算	25.13%	10.58%	9.88%
融合/稳定	7.91%	-6.64%	12.39%
融合/预算	8.13%	-6.42%	12.28%

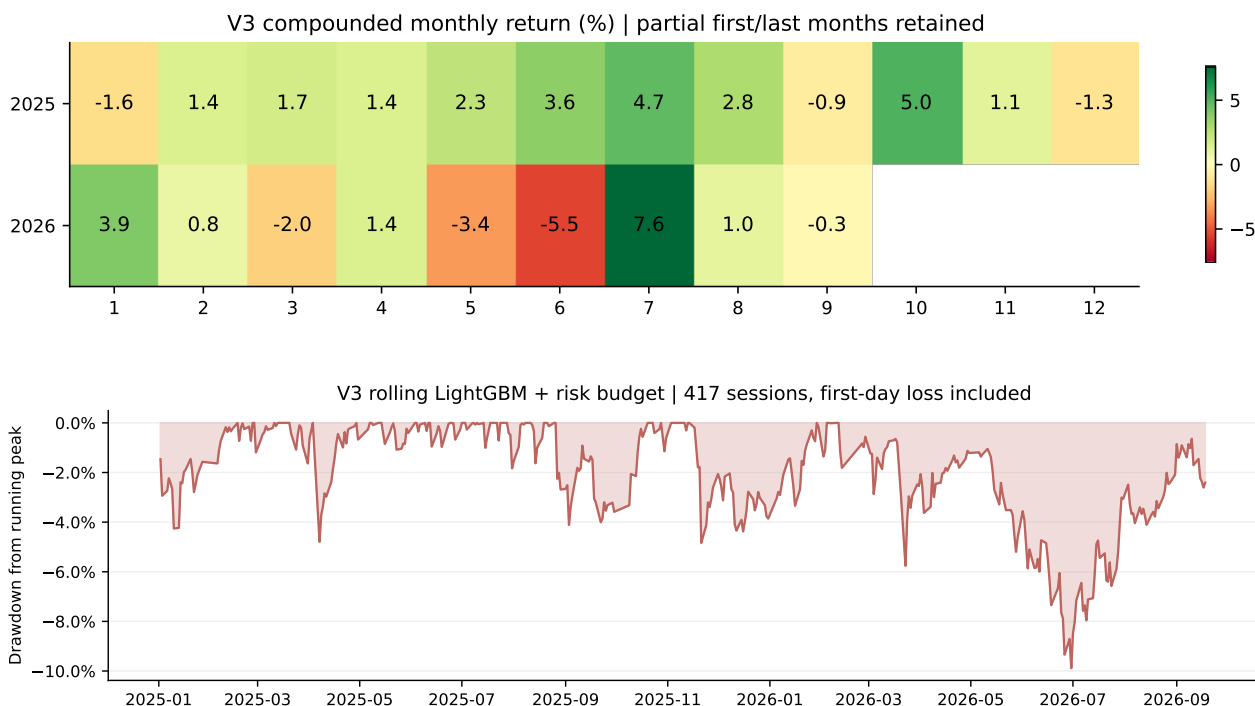


价格指数从前一交易日收盘归一化，累计 14.55%；全收益指数计红利再投资，累计 19.94%。策略同区间净收益 25.13%，相对全收益指数财富增长为 $(1 + 25.13\%) / (1 + 19.94\%) - 1 \approx 4.33\%$ ，与相差 5.19 个百分点是不同口径。

首次开盘起算价格指数收益 14.64%，结论不变。510330.SH 复权未扣费代理收益 19.82%，另保留同开盘建仓扣买费的可交易近似；ETF 不能改名为全收益指数。策略 beta 约 0.30，年化跟踪误差 15.60%，信息比率 0.292；落后阶段及主动净值回撤约 18.41% 仍存在。

9 风险透镜与交互分析口径

新增分析读取真实 V3 日账本，月收益与回撤恢复帮助解释风险。



日期、首日损益与回撤恢复

同区间比较取交易日严格交集；内部缺日拒绝计算，不插值。区间第一日以前收盘净值或明确初始资本作分母，保留首日损益；高水位包含初始资本。日期筛选是既有持仓路径的切片，不是从现金重新回测。未恢复回撤保留缺失恢复日期；无观测初始日期时不臆造峰值日期。

滚动风险与现金实验

60 日完整窗口计算复利收益、样本波动率和下行偏差，按 252 交易日年化；下行偏差以全部观察日作分母，目标为零。月历包括首尾不完整月份。静态资金分配采用 $N_t^{mix} = wN_t + (1 - w)$ ，现金零利息、不再平衡；输入通胀仅是购买力假设。该情景未重算规模对费用与成交容量的影响。费用占比为区间费用/期初净值，不等于零费用重跑的收益差。

既有压力检查保持不变

双倍费用完整重跑净收益 22.48%，延迟一日 27.31%；2023 起连续收益 44.09%、最大回撤 19.70%，2024 仍落后价格指数 7.28 个百分点。延迟更好没有被用于修改默认参数；全部 21 组 V3 运行仍保留。

10 外部接入、验收与复现

Qlib 与同花顺连接状态

Qlib 0.9.7 在独立环境读取本地转换的数据：20 股共 33,754 条日线，8 个基础表达式与独立 pandas 计算逐项核对。共核对 269,554 个数值，有限值与缺失位置一致。另实际运行官方 Alpha158 的 158 项配置，158 项至少有一个有限值，VWAP 输入覆盖率 100.0%。这属于因子计算和数据接口验证，未训练 Qlib 交易策略，也未替换现有成交账本。

同花顺/SuperMind 文件桥已完成：可导出历史权重与代码、导入模拟成交 CSV 并校验金额、保存本地回执。账号/API 未连接，未收到真实账户文件，未提交任何订单；现金流核对不等于盈利。

课程要求与可检查的完成位置

要求	实现与证据
数据与因子	字段/复权/缺失/版本；原三因子、12 因子卡及可配置窗口。
回测与指标	下一开盘、实际成交收费、现金/限制价/缺价、独立资金核对。
IC 与分组	逐日横截面、有效样本数、先形成分组再匹配标签；负结果保留。
扩展与实践	历史行业市值中性化、风险预算、部分成交、增量审计、Qlib 状态证据。
可用功能	版本回放、同区间对比、风险透镜、因子/行情、实验档案与笔记。
材料与复现	10 页报告、20 页 Beamer/PowerPoint、逐页讲稿、源码与哈希。

主环境 102 项测试通过，1 项可选 Qlib 集成测试因无依赖跳过；独立 Qlib 环境 5 项通过，包含被跳过的真实引擎集成项；V3 原研究 21 个账本核对和独立环境复算保留。工程检查验证计算实现，不能替代未来市场泛化证明。

运行与来源

本机双击 launch.cmd。新环境按 REPRODUCE_V4 安装固定依赖，运行自动化测试和合成示例；无凭据先查看公开真实证据，补足合法原始数据后再运行训练。原 V3 研究目录防覆盖；改变假设必须保存新实验。材料、指标、Git 标签 v2.2.0 和数据身份共同定位交付。

课程依据 CF2026_Project1.pdf（19 页）；金融基准采用中证与 Tushare 官方定义。Qlib 官方代码/文档及接入版本用于表达式核查；来源与连接状态详见仓库文档。CogAlpha 仅借鉴代码式因子表示，未声称复刻整篇方法。

提交边界

当前候选经历史复核后选择，不是独立盲测。固定 2019 池、财报修订、历史行业重构和缺失估值限制外推；复权连续单位尚不覆盖整手、完整分红现金、结算与真实盘口。原始缓存和 Token 不公开；文件桥不代表账户接通或下单。提交前填写组员姓名、学号并按教师要求命名；材料已准备，评分与课程提交状态由实际验收决定。